ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

2025-26

Jose Emilio Labra Gayo
Pablo González
Celia Melendi
Diego Martín

Escuela de Ingeniería Informática

Universidad de Oviedo

Laboratorio 6

TDD: Test-driven development
Cobertura de código(SonarCloud)
Integración continua (GitHub Actions)
Herramientas para el análisis estático (SonarCloud)

TDD - Introducción

- Proceso de desarrollo de código donde los requisitos se convierten en casos de prueba específicos.
- Surge como respuesta al desarrollo de código donde los test se dejaban en la fase final tras el desarrollo.
- Técnica propuesta por Kent Beck.

TDD - Fases

1. Añadir un caso de prueba
2. Ejecutar casos de prueba
   - Si algún caso falla
3. Re-escribir el código
4. Ejecutar todas las pruebas
5. Refactorización del código

TDD - Características

Código sencillo que satisface las necesidades del cliente.
Obtenemos código sencillo.
....Y nuestra batería de pruebas.
Nos ayuda a centrarnos en lo que queremos desarrollar.

Code Coverage

Cobertura de código: Medida que nos indicala proporción de líneas de c código que son probadas en alguno de nuestros test.

SonarCloud: Herramienta que incluye la cobertura de código como una métrica más en la evaluación del código.

Sonar Cloud recoge los datos de los resultados del lanzamiento de los test, recogiendo los siguientes valores:

- LC = Líneas cubiertas (lines_to_cover - uncovered_lines)
- EL = Número total de líneas ejecutables (lines_to_cover)

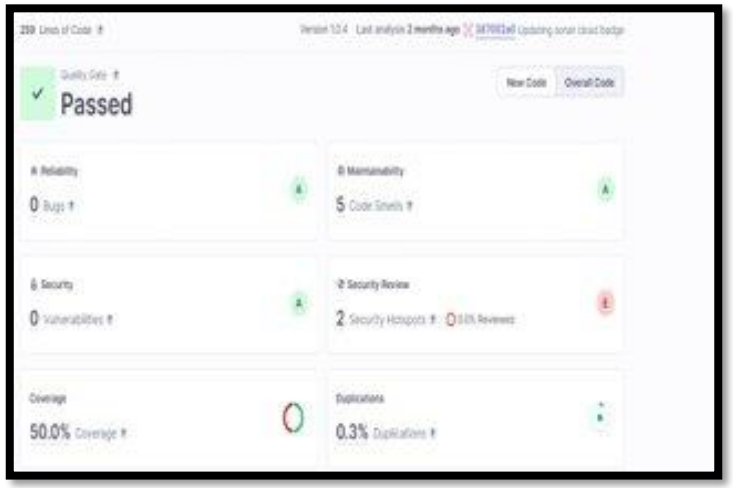
SonarCloud

La ratio de cobertura es calculado con la siguiente fórmula:

LC/EL

Tras la ejecución de test, nos genera
un fichero para su posterior análisis:

https://sonarcloud.io/summary/overall?id=Arquisoft_yovi_???



TDD – Test de ejemplo

- Probar un componente básico en React.js

```
import { render, screen } from '@testing-library/react';
import App from './App';

test('renders welcome message', () => {
  render(<App />);
  const welcomeMessage = screen.getByText(/Welcome to the 2025 edition of the Software Architecture course/i);
  expect(welcomeMessage).toBeInTheDocument();
});
```

TDD – Test de ejemplo

Comprobamos que AddUser funciona bien:

Algunas veces tenemos que moquear parte de la prueba.
Si no mockeamos el api, nuestro test depende de UserService de los resultados de la *rest-api*.
Como se trata de test unitarios debemos eliminar esta dependencia.

```
14  it('should add user successfully', async () => {
15    render(<AddUser />);
16
17    const usernameInput = screen.getByLabelText(/Username/i);
18    const passwordInput = screen.getByLabelText(/Password/i);
19    const addUserButton = screen.getByRole('button', { name: /Add User/i });
20
21    // Mock the axios.post request to simulate a successful response
22    mockAxios.onPost('http://localhost:8000/adduser').reply(200);
23
24    // Simulate user input
25    fireEvent.change(usernameInput, { target: { value: 'testUser' } });
26    fireEvent.change(passwordInput, { target: { value: 'testPassword' } });
27
28    // Trigger the add user button click
29    fireEvent.click(addUserButton);
30
31    // Wait for the Snackbar to be open
32    await waitFor(() => {
33      expect(screen.getByText(/User added successfully/i)).toBeInTheDocument();
34    });
35  });
```

Integración Continua - Definición

Práctica de desarrollo que promueve la integración del código varias veces al día.

El lanzamiento del proceso de integración continua es ejecutado cuando se cumple alguna condición

- Cada vez que se genera una instancia, un *push* o un *pull* en el repositorio

Integración Continua - Mejoras

Detecta y resuelve problemas de una manera continua
Siempre una versión disponible
Ejecución automática de los casos de prueba
Despliegue automático
Monitorización de la calidad de código

Integración Continua - ejemplos

- Jenkins
- Pipeline
- Hudson
- Apache Continuun
- Travis
- **GitHub Actions**

Integración Continua - Usos

Mantenimiento del código en el repositorio.
Construcción automática
Despliegue
Ejecutar los test en un entorno clonado en los entornos de producción
Mantener el histórico de las construcciones.

GitHub Actions

Permite gestionar la integración continua sobre los proyectos de los repositorios en GitHub

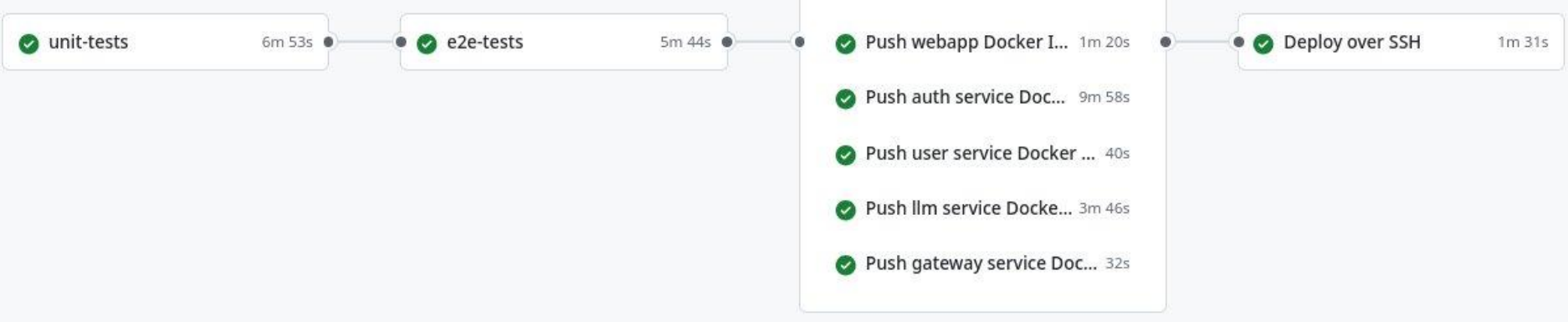
Gratis para proyectos de código abierto

La configuración se mantiene en uno o varios ficheros .yaml dentro del directorio **.github/workflows** , que podemos localizar en la raíz del directorio

GitHub Actions

- Contenido .yml :
  - Condiciones que lanzan el proceso (On)
  - Lista de tareas (Jobs)
    - Cada tarea ejecutada en su propio entorno.
  - Una especificación para cada tarea
    - checkout, install dependencies, build y test

```yaml
jobs:
  unit-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: 22
    - run: npm --prefix users/authservice ci
    - run: npm --prefix users/userservice ci
    - run: npm --prefix llmservice ci
    - run: npm --prefix gatewayservice ci
    - run: npm --prefix webapp ci
    - run: npm --prefix users/authservice test -- --coverage
    - run: npm --prefix users/userservice test -- --coverage
    - run: npm --prefix llmservice test -- --coverage
    - run: npm --prefix gatewayservice test -- --coverage
    - run: npm --prefix webapp test -- --coverage
    - name: Analyze with SonarQube
      uses: SonarSource/sonarqube-scan-action@master
      env:
        SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}
```



GitHub Actions

- Cada tarea debe tener un propósito específico
  - Probar una parte de la app, desplegar, etc.
- Se puede usar para automatizar otras partes del repositorio.
  - Ejemplo: responder automáticamente cuando se crea un nuevo issue.

GitHub Actions

- Tambien tenemos jobs para crear imágenes de Docker y publicarlas
- Comprueba la documentación para más configuraciones

```yaml
docker-push-webapp:
  name: Push webapp Docker Image to GitHub Packages
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
    contents: read
    packages: write
  needs: [e2e-tests]
  steps:
  - uses: actions/checkout@v4
  - name: Publish to Registry
    uses: elgohr/Publish-Docker-Github-Action@v5
    env:
      API_URI: http://${{ secrets.DEPLOY_HOST }}:8000
    with:
        name: arquisoft/wichat_0/webapp
        username: ${{ github.actor }}
        password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
        registry: ghcr.io
        workdir: webapp
        buildargs: API_URI
```

Análisis estático del código

Analiza el código sin compilarlo
Detecta bugs, code smells, vulnerabilidades del sistema, etc
Útil para medir la calidad del código.
Se puede bloquear la subida de código que no cumpla con ciertas características de calidad

Análisis estático en SonarCloud

sonarcloud

SonarCloud contiene herramientas para análisis estático del código

Necesita:

- Servidor de Git como GitHub
- Acceso al repositorio
- Un lenguaje soportado

Dos clases de configuración de los análisis:

- **Automated Analysis** (Default). Cobertura de código no disponible. Scanner del código en servidor sonar.
- **CI-based analysis**. Sonar scanner ejecutado externamente. Los report son enviados a SonarCloud.

Sonarlint

sonarlint

Análisis estático desde el propio IDE (disponible en los más populares ej. IntelliJ, Visual Code, Visal Studio, Eclipse…)

Provee de análisis estático de forma local (antes de subirlo al repositorio), se ejecuta:

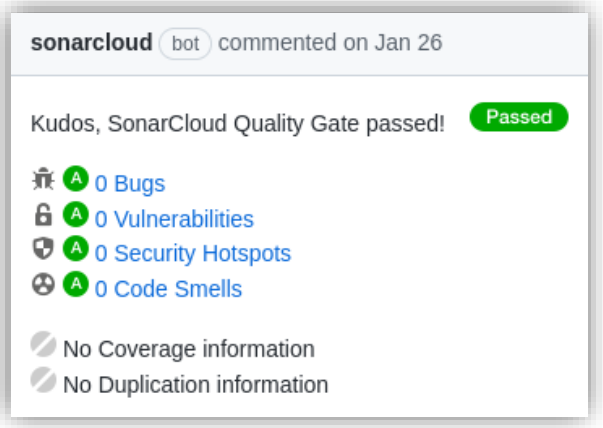
- De forma manual
- Automáticamente sobre los archivos modificados, antes de enviarlos al repositorio.

Más información, IDEs-lenguajes soportados y cómo instalarlo en la página oficial

SonarCloud – yovi_x

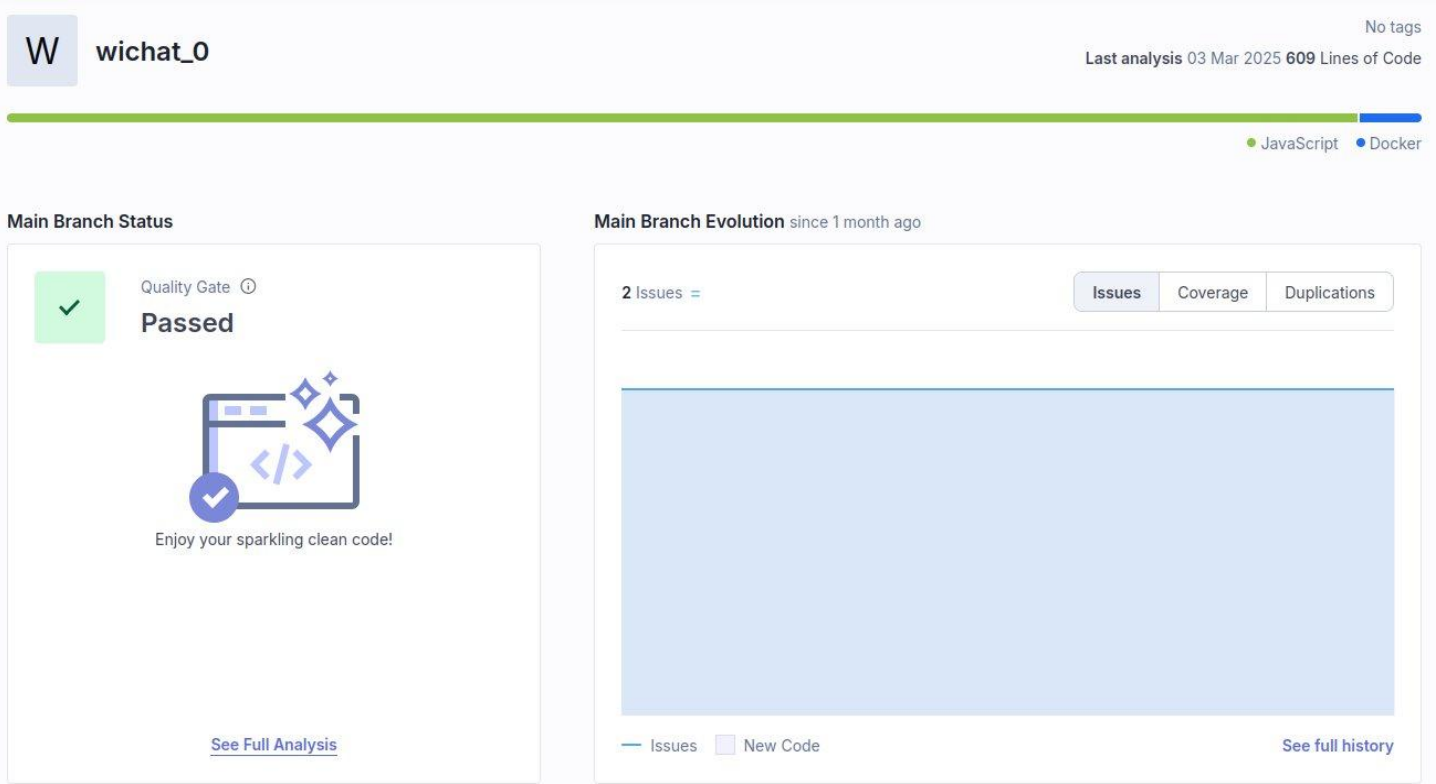
Cuando los cambios son enviados al repositorio (ejemplo: una nueva pull request)

Tenemos información acerca de la calidad de código del pull request que estamos mergeando.

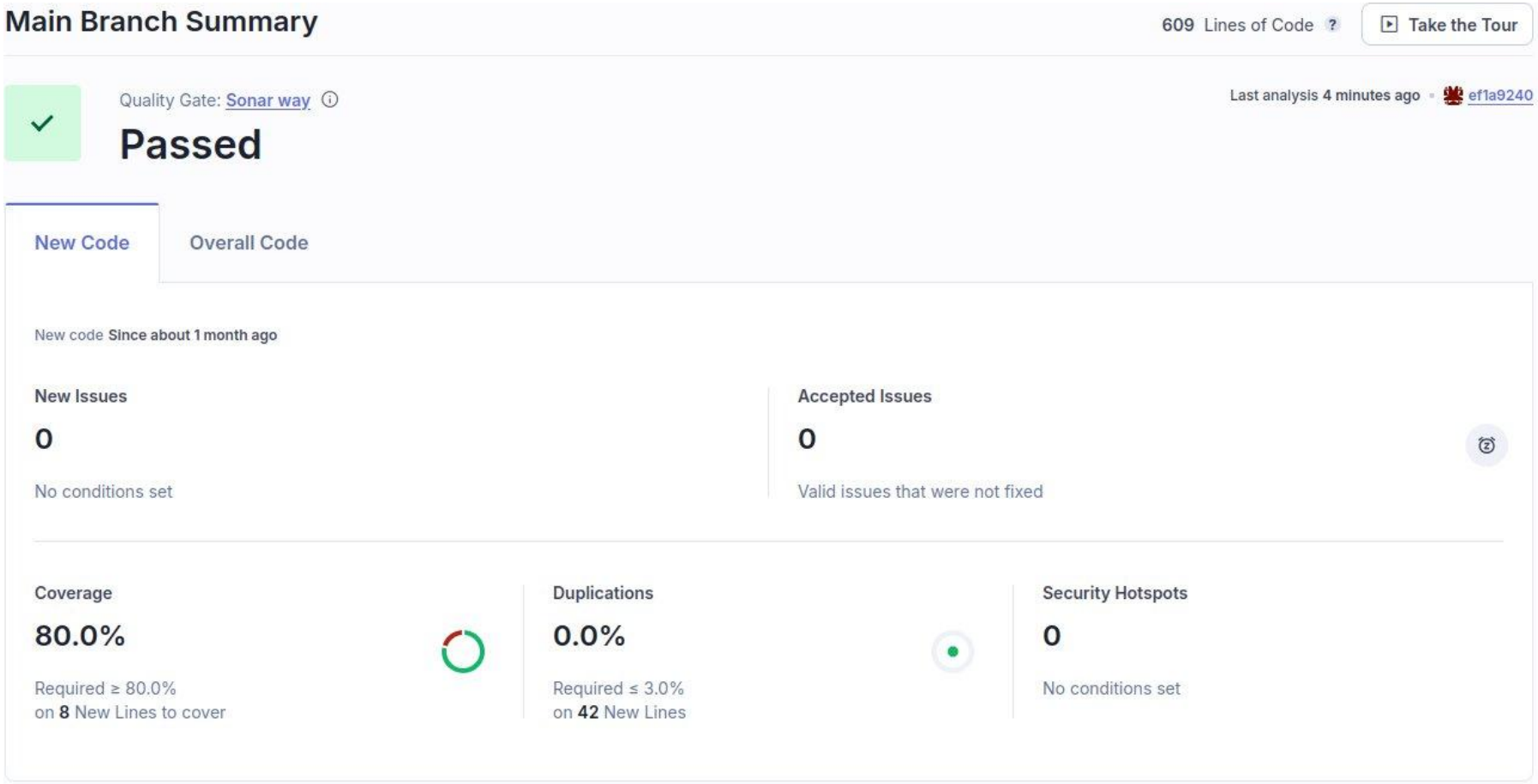


SonarCloud

En el *Project Dashboard* podemos ver el último análisis de la rama principal, las pull-requests y las ramas específicas

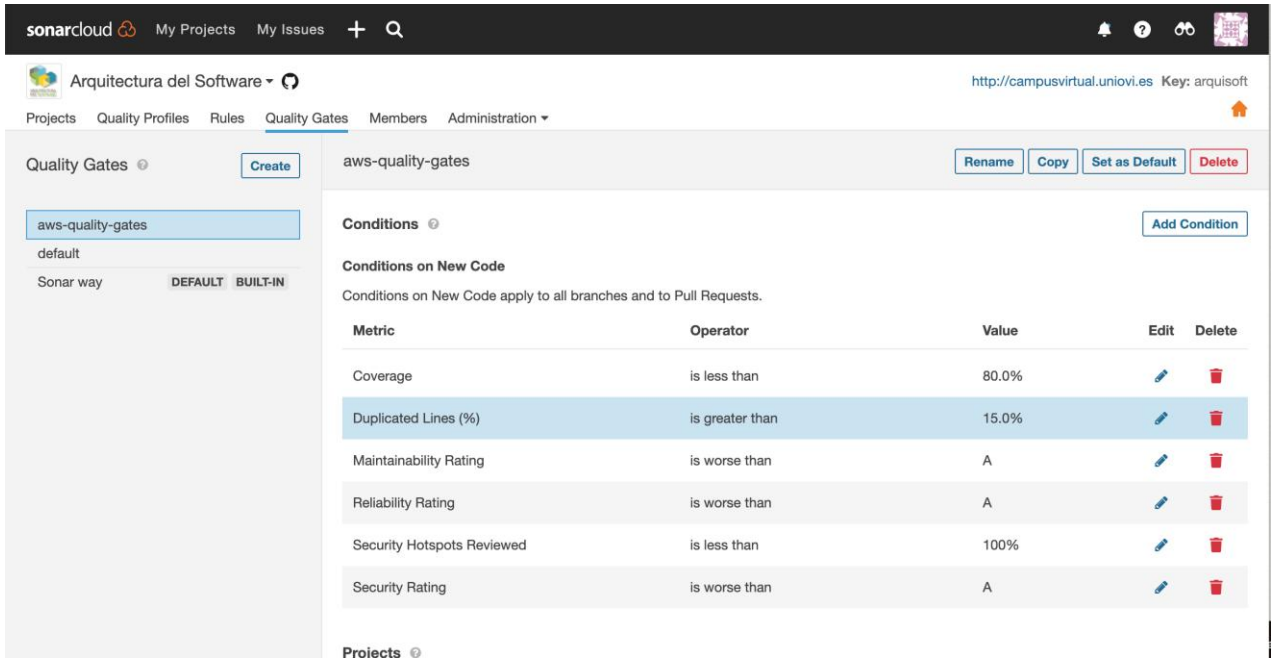


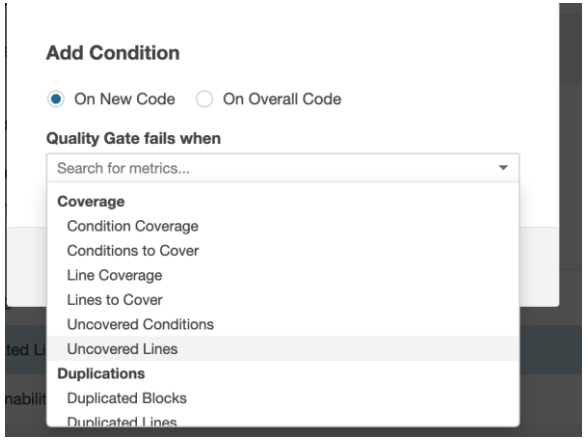
SonarCloud: Evolución de la calidad del proyecto



SonarCloud: Umbral de calidad

- En el nivel de la organización definimos distintos umbrales de calidad para asignarlos a los proyectos.





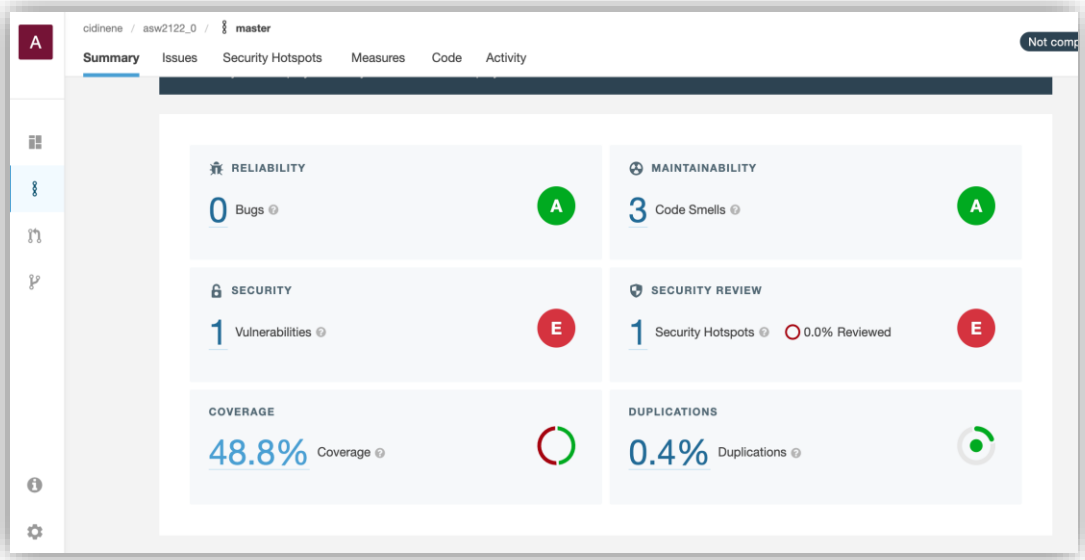
Ejemplo AWS-Quality-Gates , se puede incrementar el porcentaje de líneas duplicadas que se pueden encontrar antes de lanzar una excepción

SonarCloud: Umbral de calidad

Lo que se conoce como **Quality Gate** es la definición de condiciones que nuestro proyecto debe alcanzar.

- Estas condiciones requieren distintos aspectos: cobertura de código, análisis estático del código, líneas duplicadas, ..

yovi_o tiene configurada la calidad de código con SonarCloud.

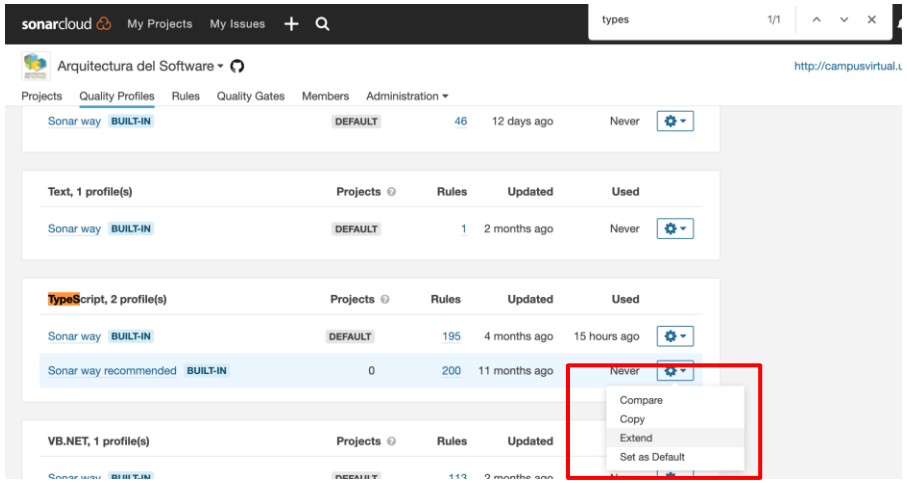


SonarCloud: Perfiles y reglas

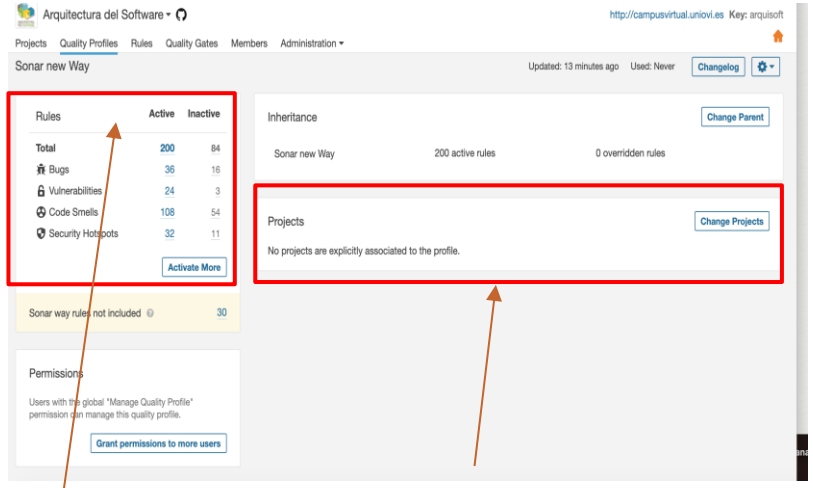
Las reglas están definidas en los perfiles

Podemos añadir, desactivar y actualizar reglas creando un nuevo perfil :

- Copiar un perfil padre – Cambiarlo – asociarlo al proyecto



Create a new profile



Set the profile rules

Associate the profile to the project

Configuración de reglas

sonarcloud.io/organizations/arquisoft/rules?qprofile=AX-mgR2YnzNFv0H6nzDH&activation=true

sonarcloud My Projects My Issues type 1/1 Paused

Arquitectura del Software http://campusvirtual.uniovi.es Key: arquisoft

Projects Quality Profiles Rules Quality Gates Members Administration

Filters Clear All Filters

Search for rules...

Language

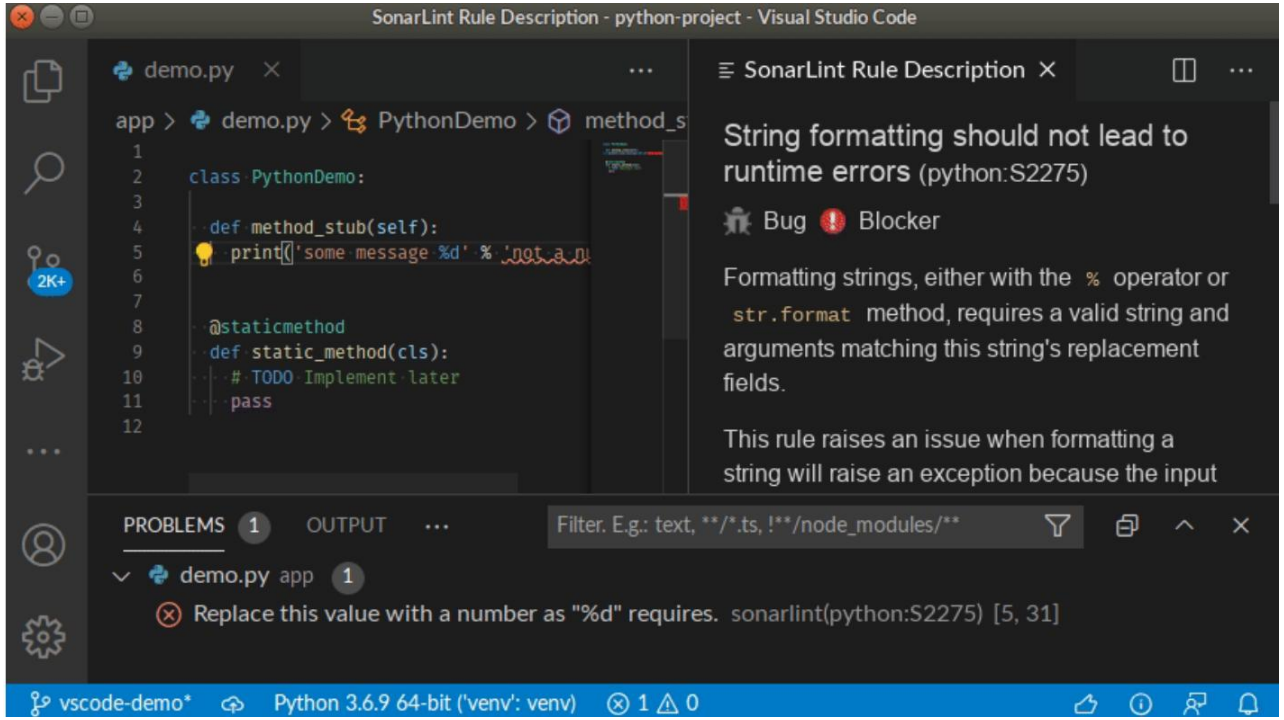
Type
- Bug 36
- Vulnerability 24
- Code Smell 108
- Security Hotspot 32

Tag
Repository
Default Severity
Status
Security Category
Available Since
Quality Profile SONAR N... Clear

Inheritance

Bulk Change ↑ ↓ to select rules ← → to navigate 1 / 200 rules

"===" and "!==" should be used instead of "==" and "!="	TypeScript	Code Smell	suspicious	Deactivate
"arguments.caller" and "arguments.callee" should not be used	TypeScript	Code Smell	obsolete	Deactivate
"await" should not be used redundantly	TypeScript	Code Smell	redundant	Deactivate
"await" should only be used with promises	TypeScript	Code Smell	confusing	Deactivate
"catch" clauses should do more than rethrow	TypeScript	Code Smell	clumsy, error-ha...	Deactivate
"default" clauses should be last	TypeScript	Code Smell		Deactivate
"delete" should be used only with object properties	TypeScript	Bug		Deactivate
"delete" should not be used on arrays	TypeScript	Code Smell		Deactivate
"for in" should not be used with iterables	TypeScript	Code Smell		Deactivate
"for of" should be used with Iterables	TypeScript	Code Smell	clumsy	Deactivate
"for" loop increment clauses should modify the loops' counters	TypeScript	Code Smell	confusing	Deactivate

Ver las alertas mientras programamos

- https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SonarSource.sonarlint-vscode